

013R001F

A

B

C

D

E

F

013R001F

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

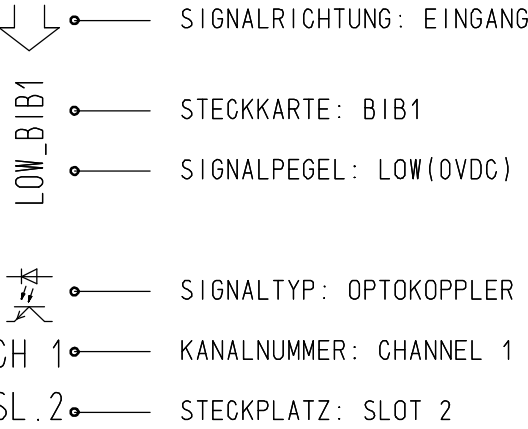
KENNZEICHNUNG GERÄTE

=21.X	ANLAGE	DIESELMOTOR
X		MOTOR X, MOTORRAUM
=31.X	ANLAGE	HAUPTSTROMVERSORGUNGSANLAGE
X		MOTOR X
+A001	ORT	WACHSTAND LOP8
+A002	ORT	GETRIEBESTEUERUNG GCU3 ODER GCU6
+A006	ORT	VORSCHMIERPUMPENSTEUERUNG PPC
+A008	ORT	ABGASKLAPPENSTEUERUNG FCU2
+A012	ORT	ÜBERWACHUNGSERWEITERUNG MEU1
+A020	ORT	ANTRIEBSSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG PCMU
+A025	ORT	TROLLINGSTEUERSYSTEM (WERFT)
+A029	ORT	TROLLINGEINRICHTUNG: ZF AUTOTROLL (3 VARIANTEN) 1. ZF AUTOTROLL MTCU/EST-159 ... (IN VERBINDUNG MIT ... SUPERSHIFT-E BETÄTIGUNG) 2. ZF AUTOTROLL MTCU/EST-59 3. ZF AUTOTROLL TWIN DISC E-TROLL ODER E-TROLL EC050 REINTJES G-ADS
+G001	ORT	ANLASSERBATTERIE 24VDC (WERFT)
+G002	ORT	HAUPT-/NOTSTROMVERSORGUNG 24VDC (WERFT)
+G003	ORT	SERVICEBATTERIE 24VDC (WERFT)
+G006	ORT	STROMVERSORGUNG AC (WERFT)
+X010	ORT	ANSCHLUSSKASTEN CB
+X020	ORT	GETRIEBEKLEMMENKASTEN GTB
-M001	GERÄT	ANLASSER 8/12/16V2000, 8V4000
-M001.1	GERÄT	ANLASSER B (RECHTE MOTORSEITE) 12/16V4000
-M001.2	GERÄT	ANLASSER A (LINKE MOTORSEITE) 12/16V4000
-M002	GERÄT	VORSCHMIERPUMPE
-G002	GERÄT	HAUPTSTROMVERSORGUNG 24VDC (WERFT)
-G003	GERÄT	LICHTMASCHINE
-F007	GERÄT	SICHERUNG (WERFT)
-F015	GERÄT	SICHERUNG (WERFT)
-F016	GERÄT	SICHERUNG (WERFT)
-F017	GERÄT	SICHERUNG (WERFT)
-X015	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC
-X020	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC
-X027	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC
-X028	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC
-X055	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC

SYMBOLERKLÄRUNG

DIE SCHNITTSTELLEN ZU DEN ÜBERWACHUNGS-
UND STEUERUNGSSYSTEMEN (LOP, LOS, PIM4, ...)
SIND DURCH SYMBOLE BESCHRIEBEN.

BEISPIEL:



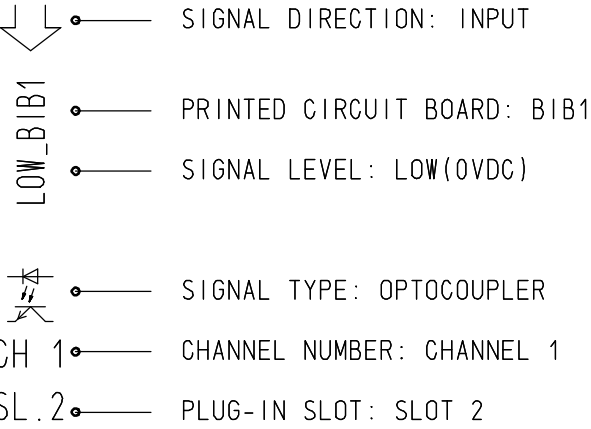
EQUIPMENT CODES

=21.X	PLANT	ENGINE PLANT
X		ENGINE X, ENGINE ROOM
=31.X	PLANT	MAIN POWER SUPPLY SYSTEM
X		ENGINE X
+A001	LOCATION	LOCAL OPERATING PANEL LOP8
+A002	LOCATION	GEAR CONTROL UNIT GCU3 OR GCU6
+A006	LOCATION	PRIMING PUMP CONTROL PPC
+A008	LOCATION	EXHAUST FLAP CONTROL FCU2
+A012	LOCATION	MONITORING EXTENSION UNIT MEU1
+A020	LOCATION	PROPULSION CONTROL AND MONITORING PCMU
+A025	LOCATION	TROLLING CONTROL SYSTEM (YARD)
+A029	LOCATION	TROLLING DEVICE: ZF AUTOTROLL (3 VERSIONS) 1. ZF AUTOTROLL MTCU/EST-159 ... (IN CONJUNCTION WITH ... SUPERSHIFT-E ACTUATION) 2. ZF AUTOTROLL MTCU/EST-59 3. ZF AUTOTROLL TWIN DISC E-TROLL OR E-TROLL EC050 REINTJES G-ADS
+G001	LOCATION	STARTER BATTERY 24VDC (YARD)
+G002	LOCATION	MAIN AND EMERG. POWER SUPPLY 24VDC (YARD)
+G003	LOCATION	SERVICE BATTERY 24VDC (YARD)
+G006	LOCATION	POWER SUPPLY AC (YARD)
+X010	LOCATION	CONNECTING BOX CB
+X020	LOCATION	GEARBOX TERMINAL BOX GTB
-M001	DEVICE	STARTER 8/12/16V2000, 8V4000
-M001.1	DEVICE	STARTER B (RIGHT SIDE OF ENG.) 12/16V4000
-M001.2	DEVICE	STARTER A (LEFT SIDE OF ENG.) 12/16V4000
-M002	DEVICE	PRIMING PUMP
-G002	DEVICE	MAIN POWER SUPPLY 24VDC (YARD)
-G003	DEVICE	GENERATOR
-F007	DEVICE	FUSE (YARD)
-F015	DEVICE	FUSE (YARD)
-F016	DEVICE	FUSE (YARD)
-F017	DEVICE	FUSE (YARD)
-X015	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC
-X020	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC
-X027	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC
-X028	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC
-X055	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC

SYMBOL EXPLANATION

THE INTERFACES AT THE MONITORING
AND CONTROL SYSTEMS (LOP, LOS, PIM4, ...)
ARE SHOWN BY SYMBOLS.

EXAMPLE:



EMPFOHLENE SCHIFFSKABEL

- STROMVERSORGUNGSKABEL
NACH DIN 89158 / IEC 92-353
- PAARWEISE VERSEILTE SIGNALKABEL
NACH DIN 89159/IEC 92-375
ALLE NICHT MIT "MTU" GEKENNZEICHNETEN
KABEL SIND WERFTBEISTELLUNG

RECOMMENDED SHIP CABLES

- POWER SUPPLY CABLES
CORRESPONDING DIN 89158 / IEC 92-353
- TWISTED PAIR SIGNAL CABLES
CORRESPONDING DIN 89159 / IEC 92-375
ALL CABLES NOT MARKED WITH "MTU"
ARE TO BE SUPPLIED BY THE SHIPYARD

ADERKENNZEICHNUNG VON SCHIFFSKABEL

DIE ADERN DER DARGESTELLTEN SCHIFFSKABEL SIND VON 1 BIS n
DURCHNUMMERIERT. WERDEN SCHIFFSKABEL MIT ABWEICHENDER
ADERKENNZEICHNUNG VERWENDET (Z.B. FARBKENNZEICHNUNG),
SIND DIE ADERN SINNGEMÄSS ANZUSCHLIESSEN.

WIRE IDENTIFICATION OF SHIP'S CABLES

THE INDIVIDUAL WIRES OF THE SHIP'S CABLES SHOWN ARE
CONSECUTIVELY NUMBERED FROM 1 TO n. IF SHIP'S CABLES WITH
DIFFERING WIRE IDENTIFICATIONS ARE USED (E.G. COLORED
MARKINGS), THE WIRES MUST BE CONNECTED ANALOGOUSLY.

AUFTRAGSABHÄNGIGE AUSFÜHRUNG

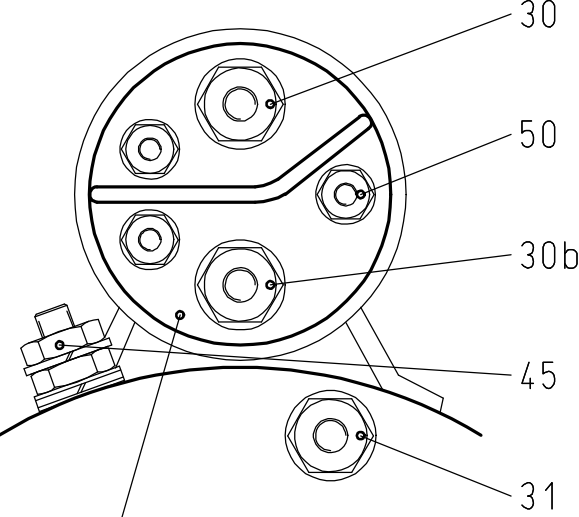
DIE VERKABELUNG DER ANLASSER IST FÜR "PRESTOLITE", "BOSCH" UND "DELCO REMY" ANLASSER DARGESTELLT. BENUTZTE KLEMMENBEZEICHNUNG SIEHE UNTEN. SIEHE FABRIKAT DER ANLASSER AM MOTOR FÜR GÜLTIGE AUSFÜHRUNG.

ORDER DEPENDING VERSION

THE WIRING OF THE STARTERS IS SHOWN FOR "PRESTOLITE", "BOSCH" UND "DELCO REMY" STARTERS. USED TERMINAL DESIGNATIONS SEE BELOW. SEE MAKE OF STARTERS ON ENGINE FOR VALID VERSION.

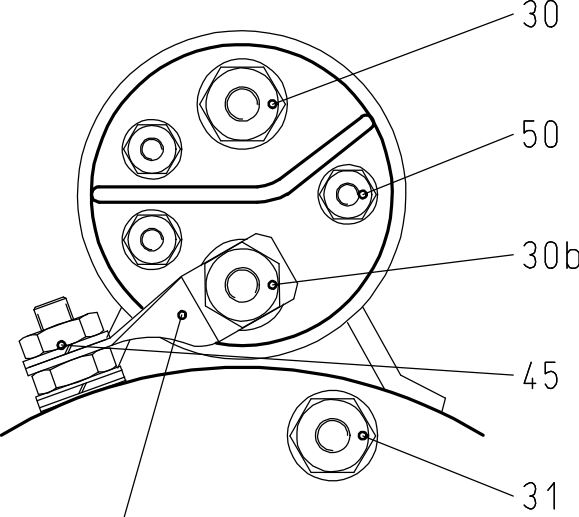
BR4000/SERIES 4000

ANLASSER/STARTER A (PRESTOLITE ODER/OR BOSCH)



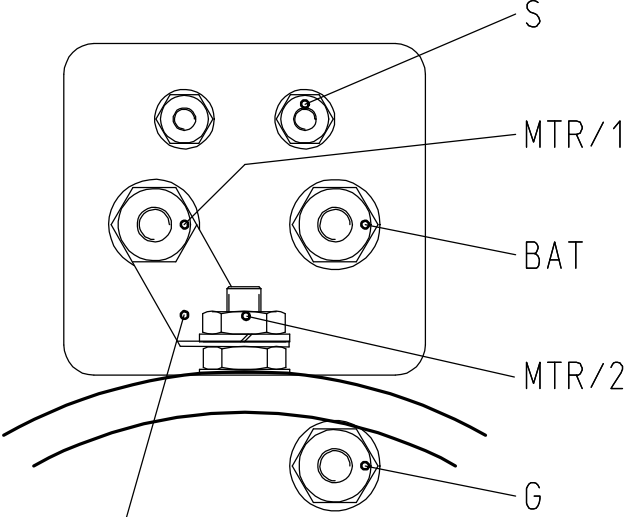
ANLASSER A OHNE BRÜCKE
STARTER A WITHOUT JUMPER

ANLASSER/STARTER B (PRESTOLITE ODER/OR BOSCH)



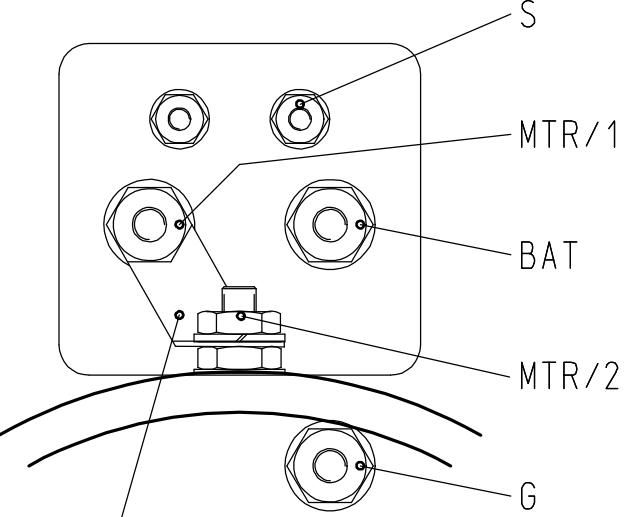
ANLASSER B MIT BRÜCKE
STARTER B WITH JUMPER

ANLASSER/STARTER A (DELCO REMY)



ANLASSER A: BRÜCKE ENTFERNEN!
STARTER A: REMOVE JUMPER!

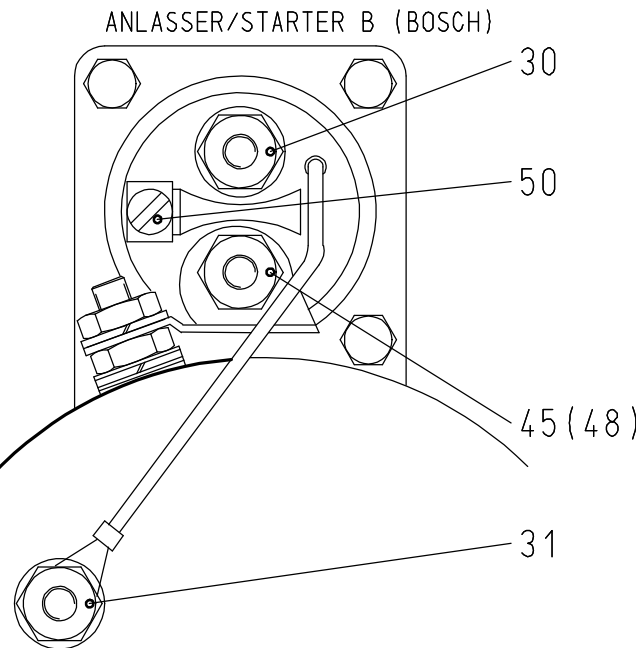
ANLASSER/STARTER B (DELCO REMY)



ANLASSER B: MIT BRÜCKE
STARTER B: WITH JUMPER

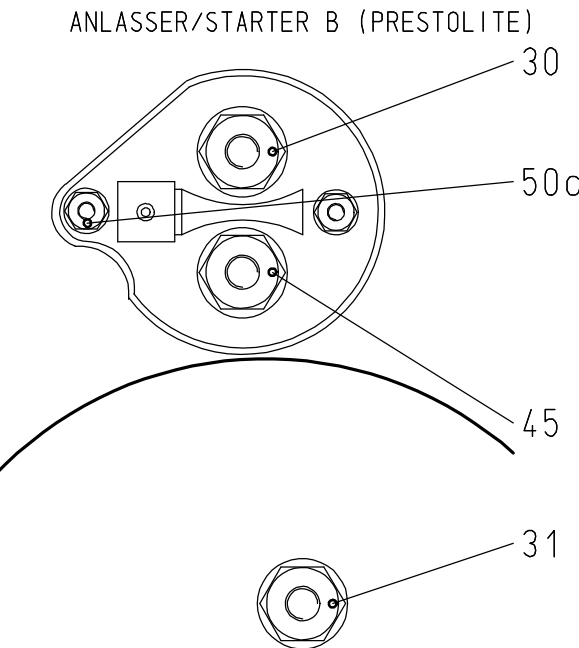
MTR/1: EINRÜCKMAGNETSEITE
ENGAGE SOLENOID SIDE
MTR/2: ANLASSERMOTORSEITE
STARTER MOTOR SIDE

BR2000/SERIES 2000(MDEC)



ANLASSER/STARTER B (BOSCH)

BR2000/SERIES 2000(ADEC)



ANLASSER/STARTER B (PRESTOLITE)

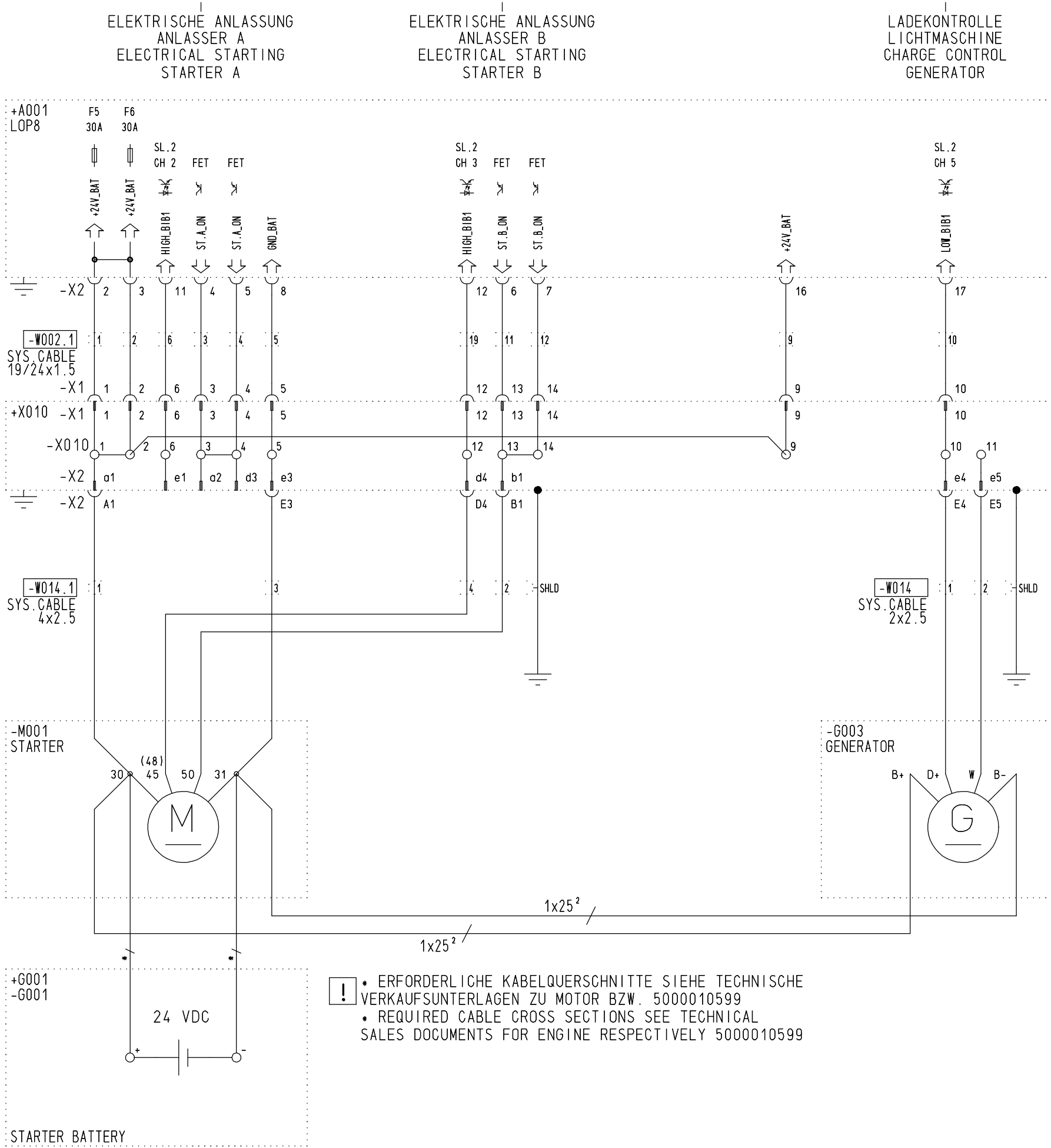
Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	HINWEISE KENNZEICHNUNG EL. ANLASSER INSTRUCTIONS EL. STARTER IDENTIFICATION				
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER							
					Gepr.	10.04.2018	BOLL							
					Norm.	10.04.2018	SAUTER							
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA									
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Referenz-Nr./Reference-No. -----								Blatt Sheet	6

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



! * ERFORDERLICHE KABELQUERSCHNITTE SIEHE TECHNISCHE
VERKAUFUNTERLAGEN ZU MOTOR BZW. 5000010599
* REQUIRED CABLE CROSS SECTIONS SEE TECHNICAL
SALES DOCUMENTS FOR ENGINE RESPECTIVELY 5000010599

		CAD	Datum	Name
		Bearb.	10.04.2018	SAUTER
		Gepr.	10.04.2018	BOLL
		Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll
		Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA
ANLAGENAUTOMATION
SHIP WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

2000 BOSCH, EL. ANLASSUNG, LIMA --> STARTERBATT.
2000 BOSCH, EL. STARTING, GENERATOR --> STARTER BATT.

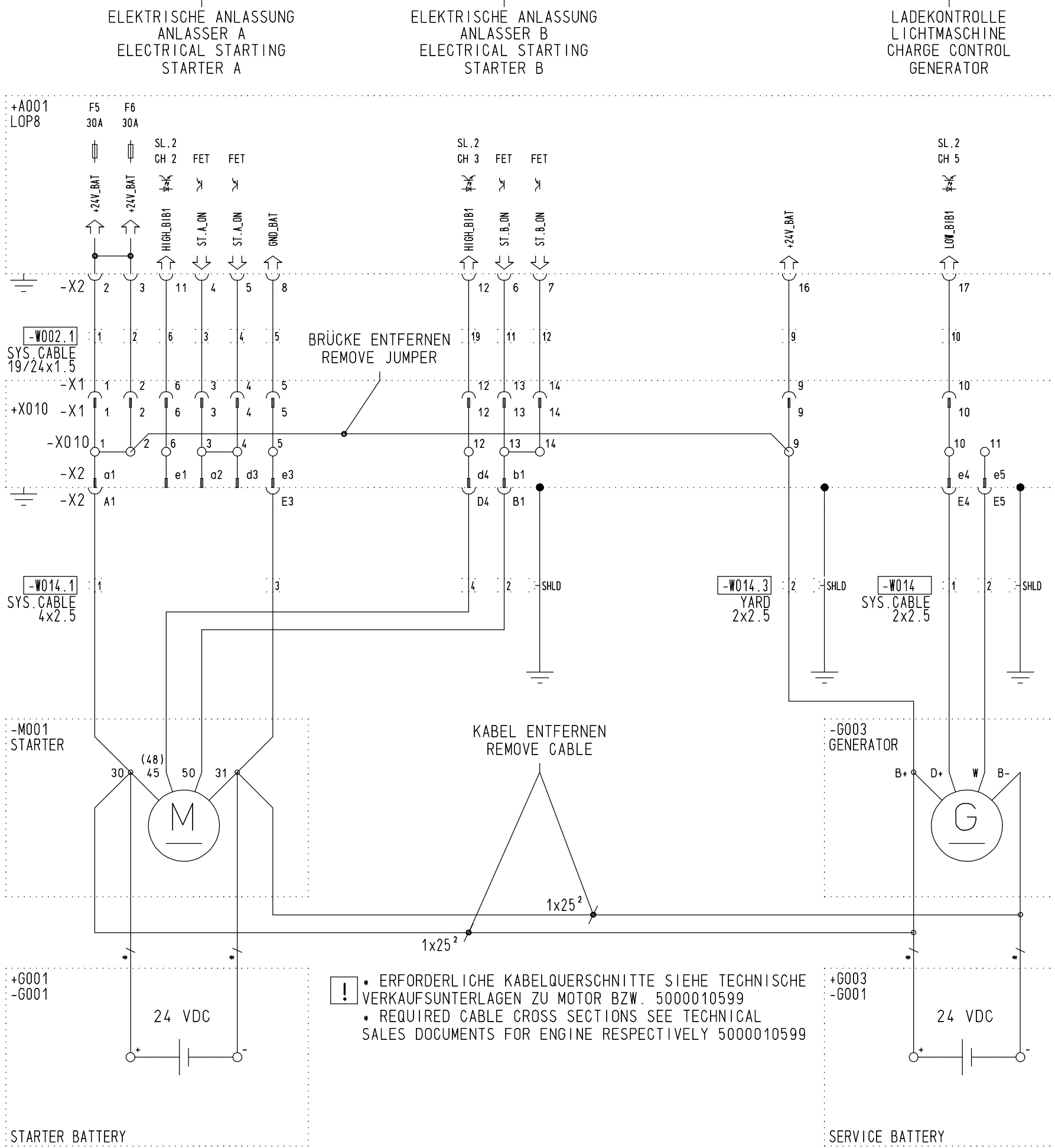
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.		-----	

Blatt
Sheet

7

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



		CAD	Datum	Name
		Bearb.	10.04.2018	SAUTER
		Gepr.	10.04.2018	BOLL
		Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll
		Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA
ANLAGENAUTOMATION
SHIP WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

2000 BOSCH, EL. ANLASSUNG, LIMA --> SERVICEBATT.
2000 BOSCH, EL. STARTING, GENERATOR --> SERVICE BATT.

Auftrag/Projekt
BLUE-VIS

Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435

Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X

Blatt
Sheet 8

